



Modelo Matemático para la Planificación de Inversiones

Melani Forsythe Matos
312 Carrera Ciencias de la Computación

Introducción

Dado un conjunto de 10 proyectos, donde cada proyecto i tiene:

- Beneficio esperado c_i .
- Costo b_i .
- Requerimiento de recurso r_i .

El objetivo es seleccionar los proyectos que maximicen el beneficio total, sujeto a las restricciones de presupuesto y disponibilidad de recursos.

Modelo Matemático

Variables de decisión:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{si el proyecto } i \text{ es seleccionado,} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Función objetivo:

$$\text{Maximizar: } Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

Donde Z representa el beneficio total esperado.

Restricciones:

1. Restricción de presupuesto:

$$\sum_{i=1}^n b_i x_i \leq B$$

Donde B es el presupuesto total disponible.

2. Restricción de recursos:

$$\sum_{i=1}^n r_i x_i \leq R$$

Donde R es el total de recursos disponibles.

3. Restricción de selección binaria:

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i$$

Aplicación del Modelo a un Conjunto de Datos

Aplicando este modelo a un conjunto de datos con los siguientes valores:

- Beneficios: [100, 200, 150, 300, 250, 400, 350, 500, 450, 600]
- Costos: [50, 80, 60, 100, 90, 120, 110, 140, 130, 160]
- Recursos: [60, 80, 70, 90, 85, 100, 95, 110, 105, 120]
- Presupuesto total: 700
- Recurso total: 800

Obtenemos los siguientes resultados:

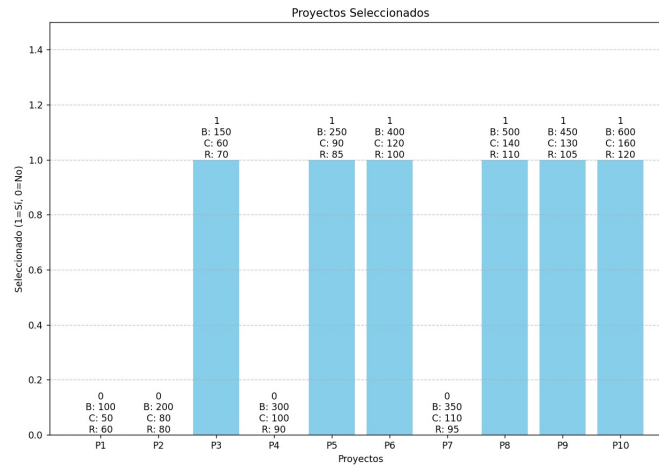


Figure 1: Proyectos Seleccionados